



Universidade de Brasília  
Departamento de Ciência da Computação  
Teleinformática e Redes 1 — CIC0235

**Simulador TR1 — Camadas Física e de Enlace**

Anna Luiza Novaes Jansen Silva — 232024572  
João Pedro Borges Saraiva — 231025280  
Luís Eduardo Curi Serra — 251033574

**Professor: Marcelo Antonio Marotta**

**25 de junho de 2026**

## 1 Introdução

O objetivo deste trabalho é **simular as camadas Física e de Enlace** de uma rede de computadores, reproduzindo todo o caminho de uma mensagem de texto desde a digitação no **transmissor (TX)** até a sua recuperação no **receptor (RX)**. O problema central é representar a informação como *sinaletrico* (valores de tensão/potência, V/W), transmiti-lo por um meio que insere **ruído gaussiano** e, ainda assim, recuperar a mensagem original por meio dos protocolos de enquadramento, detecção e correção de erros.

O simulador foi desenvolvido em **Python 3**, sem bibliotecas prontas para os algoritmos centrais (CRC, Hamming, modulações): NumPy e Matplotlib são usados apenas para manipular vetores e plotar sinais [5, 1]. O fluxo completo é:

$$\text{texto} \rightarrow \text{bits} \rightarrow \text{Enlace (EDC/ECC + enquadramento)} \rightarrow \text{Física (sinal V/W)} \rightarrow \boxed{\text{meio com ruído } n(x, \sigma)} \rightarrow \text{Física RX} \rightarrow \text{Enlace RX} \rightarrow \text{bits} \rightarrow \text{texto}.$$

Em conformidade com a Figura 1 do enunciado [3], o TX e o RX são **processos separados**, executados como duas janelas gráficas independentes que se comunicam por um **socket TCP local**, o qual representa o meio de comunicação onde o ruído é aplicado.

## 2 Implementação

### 2.1 Organização e arquitetura

O código foi modularizado em arquivos com responsabilidades bem definidas (Tabela 1). A comunicação entre camadas usa uma convenção única de dados: **bits** são listas de inteiros 0/1 (`list[int]`); o **sinal** é um `np.ndarray` de valores reais em V/W, com AMOSTRAS\_POR\_BIT = 100 amostras por bit/símbolo. Para a interface escolher as técnicas em tempo de execução, cada camada expõe **despachantes** que mapeiam a string da GUI para a implementação correspondente (`coder/decoder` e `modulator/demodulator` na física; `adicionar_controle_erro` e `aplicar_enquadramento` no enlace), evitando código duplicado.

| Arquivo             | Responsabilidade                                                                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CamadaFisica.py     | Modulação digital, por portadora, amostragem e ruído.                                              |
| CamadaEnlace.py     | Enquadramento, detecção (EDC) e correção (ECC) de erros.                                           |
| Transmissor.py      | Fluxo TX: texto $\rightarrow$ bits $\rightarrow$ enlace $\rightarrow$ física.                      |
| Receptor.py         | Fluxo RX: sinal $\rightarrow$ física $\rightarrow$ enlace $\rightarrow$ texto.                     |
| InterfaceGrafica.py | GUI GTK 3 + Matplotlib (TX e RX).                                                                  |
| Simulador.py        | Rotina que orquestra TX $\rightarrow$ meio $\rightarrow$ RX.                                       |
| utils.py            | Conversões base ( <code>int</code> $\leftrightarrow$ bits, texto $\leftrightarrow$ bits, padding). |

Tabela 1: Organização dos módulos do simulador.

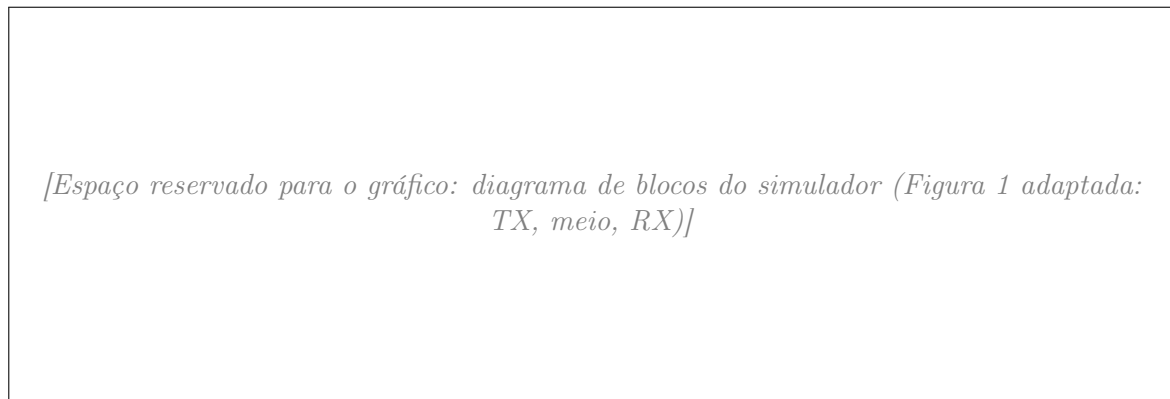


Figura 1: Diagrama de desenvolvimento adotado, com TX e RX em processos separados ligados pelo meio (socket TCP) onde o ruído é inserido.

## 2.2 Camada Física

A camada física converte os bits em sinal V/W (níveis  $\pm 1,5\text{ V}$ ). Foram implementadas as três **modulações digitais** (banda-base) e as cinco **modulações por portadora** exigidas:

- **NRZ-Polar**: bit 1  $\rightarrow +V$ ; bit 0  $\rightarrow -V$ .
- **Manchester** (IEEE 802.3): transição no meio do bit (1 = alto $\rightarrow$ baixo; 0 = baixo $\rightarrow$ alto).
- **Bipolar (AMI)**: bit 0  $\rightarrow 0\text{ V}$ ; bit 1 alterna  $+V / -V$ .
- **ASK / FSK / PSK**: chaveamento de amplitude, frequência e fase de uma portadora senoidal.
- **QPSK**: 2 bits por símbolo (4 fases); **16-QAM**: 4 bits por símbolo (constelação I/Q  $4 \times 4$ ).

A demodulação é tolerante ao ruído: o banda-base decide pela *média* das amostras do bit; ASK, FSK, PSK e QPSK usam *correlação* com as portadoras de referência; o 16-QAM estima as componentes *I* e *Q* e escolhe o ponto da constelação de *menor distância euclidiana*.

**Cenário de teste:** Os testes são conduzidos com um efeito por vez, sempre será enviada a palavra *TR1!* para preservar o tamanho máximo de 40bits(3200 pontos no gráfico, pois para cada bit são usadas 100 amostras) fixado no gráfico da interface gráfica, assim facilitando a visualização da informação. Adicionalmente vale notar que na implementação a modulação por portadora tem predominância sobre a modulação digital.



Figura 2: Sinais das modulações digitais (banda-base).

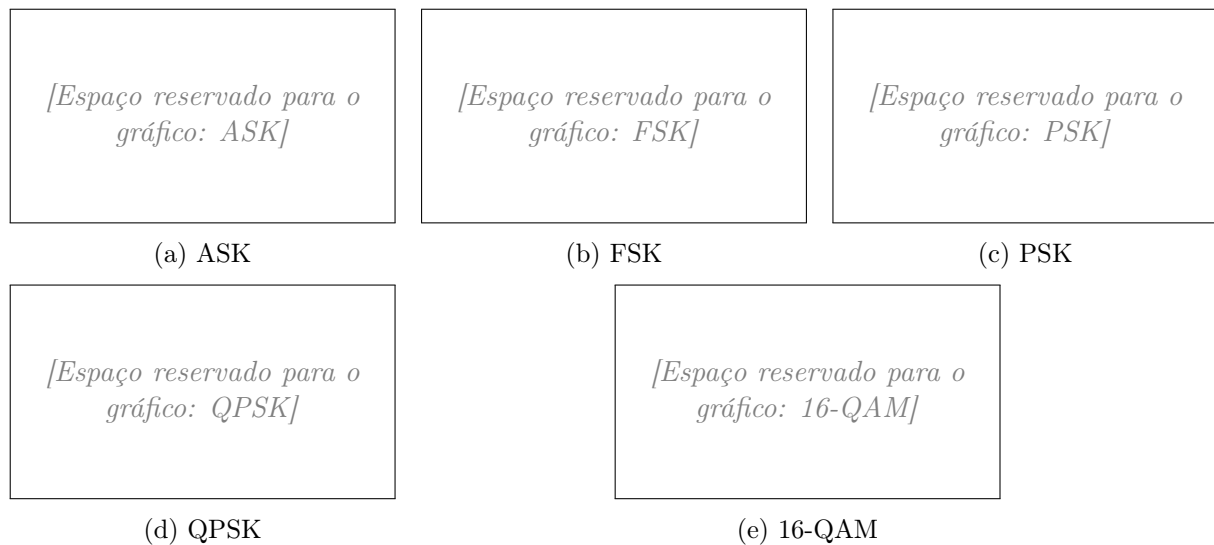


Figura 3: Sinais das modulações por portadora.

## 2.3 Camada de Enlace

A camada de enlace opera sobre bits. No TX o pipeline é *payload* → *adiciona EDC/ECC* → *enquadra*; no RX, o inverso. Foram implementados:

- **Enquadramento:** (i) *contagem de caracteres*, com cabeçalho de **16 bits** indicando o tamanho do quadro; (ii) *inserção de bytes* (byte stuffing) com flag **0x7E** e escape **0x7D**; (iii) *inserção de bits* (bit stuffing), inserindo um 0 após cinco 1 consecutivos.
- **Deteção (EDC):** bit de *paridade par*; *checksum* por soma em complemento de um com *carry* circular; e **CRC-32** implementado manualmente por divisão polinomial (gerador IEEE 802, 0x04C11DB7), *sem* usar **zlib**.
- **Correção (ECC):** código de **Hamming**, com bits de paridade nas posições potência de 2; no RX, a síndrome localiza e corrige 1 bit invertido por quadro.

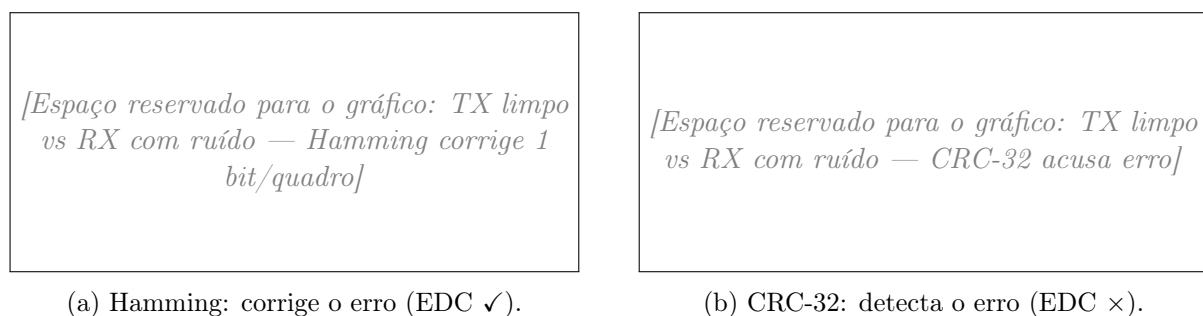


Figura 4: Demonstração de detecção *vs.* correção de erros sob ruído.

## 2.4 Meio de comunicação e ruído

A função `aplicar_ruído` soma a cada amostra do sinal um ruído gaussiano  $n(x, \sigma)$  gerado com `random.gauss` (biblioteca padrão), com média  $x$  e desvio  $\sigma$  configuráveis na GUI. O ruído permite demonstrar, na prática, a atuação dos protocolos de detecção e correção.

## 2.5 Decisões de projeto e divergências do diagrama inicial

Durante a implementação, alguns pontos omissos no enunciado exigiram decisões de projeto, e o produto final divergiu em alguns aspectos do diagrama inicialmente esboçado:

1. **Tamanho máximo do quadro fixado em 212 bits** (TAMANHO\_QUADRO, múltiplo de 8). O *payload* é mantido separado do cabeçalho e do EDC/ECC dentro do quadro, decisão que organizou o fatiamento da mensagem e o enquadramento.
2. **O cabeçalho de contagem conta bits, não caracteres** (16 bits), para casar com o fato de todo o projeto trafegar a informação em bits.
3. **EDC ou ECC, nunca os dois simultaneamente** por quadro. A interface permite escolher *uma* técnica de detecção *ou* a correção (Hamming), tornando-os mutuamente exclusivos — convenção definida pelo grupo para o caso omissos no enunciado.
4. **O ruído é aplicado fora do TX e do RX.** Diferentemente de uma leitura literal do diagrama, o ruído não é inserido dentro de `Transmissor.py` nem `Receptor.py`: ele é aplicado no *canal* (lado do TX, imediatamente antes do envio pelo socket), mantendo o transmissor e o receptor “puros”.
5. **Meio implementado como socket TCP** (127.0.0.1:5001) e **GUI em duas instâncias** (-modo tx e -modo rx), em vez de uma janela única. Essa escolha materializa de forma clara o requisito de TX e RX como processos separados.

## 2.6 Uso de Inteligência Artificial

Por transparência, registra-se que o **guia inicial de construção** do projeto foi elaborado com auxílio de IA, com o intuito de *deixar mais claro para o grupo* como dividir as tarefas e qual o passo a passo de desenvolvimento. A IA também foi usada para **montar casos de teste** das funções individuais das camadas de enlace e física e para **apontar possíveis erros de lógica**. Entretanto, **toda a lógica de implementação foi desenvolvida pelo grupo**: a IA não foi utilizada para corrigir erros — apenas para identificar possíveis falhas de lógica, que foram *depuradas e corrigidas pelos próprios integrantes*.

## 3 Membros e atividades

| Integrante                     | Atividades desenvolvidas                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Luís Eduardo Curi Serra        | Interface gráfica, camada física e correção de erros (Hamming, ECC). |
| Anna Luiza Novaes Jansen Silva | Transmissor, simulador e enquadramento (quadros).                    |
| João Pedro Borges Saraiva      | Receptor e detecção de erros (paridade, checksum, CRC-32 — EDC).     |

Tabela 2: Divisão de atividades entre os membros do grupo.

## 4 Conclusão

O simulador atendeu aos requisitos do enunciado, transmitindo corretamente a mensagem através das camadas física e de enlace e demonstrando a detecção e a correção de erros sob ruído. A parte mais **difícil** foi o *front-end* da interface gráfica, principalmente pela falta de conhecimento prévio do grupo em GTK e pelo esforço para deixá-la minimamente estética. A **camada física** mostrou-se objetiva e direta de implementar. Já a **camada de enlace** foi a mais desafiadora em termos de decisões de projeto — em especial a escolha do tamanho dos quadros e se o *payload* deveria ou não ser separado dentro do quadro.

Como balanço geral, o trabalho **auxiliou bastante o grupo** a concretizar conceitos da camada de enlace que, até então, eram bastante abstratos, tornando tangíveis o enquadramento e os mecanismos de controle de erros vistos em sala [2, 4].

## Referências

- [1] John D. Hunter and The Matplotlib Development Team. *Matplotlib: Visualization with Python — Documentation*, 2024.
- [2] Marcelo Antonio Marotta. Teleinformática e Redes 1 (CIC0235) — Material e slides da disciplina. Moodle / Aprender, Universidade de Brasília, 2025. Slides de Modulação, Enquadramento, Detecção e Correção de erros.
- [3] Marcelo Antonio Marotta. Trabalho Final de Teleinformática e Redes 1 — Enunciado. Universidade de Brasília, Departamento de Ciência da Computação, 2025.
- [4] Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall. *Redes de Computadores*. Pearson Prentice Hall, 5 edition, 2011.
- [5] The NumPy Community. *NumPy Documentation*, 2024.